



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

Módulo 9: Bibliotecas Externas e Projeto Final

Objetivo

Aprender a instalar e utilizar bibliotecas externas com `pip`, expandindo o poder da linguagem Python para aplicações mais complexas. Ao final, aplicar os conhecimentos adquiridos em um mini projeto prático que simula o comportamento de um robô utilizando controle de fluxo, POO e simulação textual.

1. O que são bibliotecas externas?

Bibliotecas externas são conjuntos de códigos prontos que adicionam funcionalidades ao Python sem que você precise programá-las do zero. Por exemplo:

- `math` para operações matemáticas
 - `random` para geração de números aleatórios
 - `time` para trabalhar com intervalos e tempo real
-

2. Instalando bibliotecas com `pip`

Se a biblioteca não for nativa do Python, você pode instalá-la usando o gerenciador `pip`:

```
pip install nome_da_biblioteca
```

Exemplo: instalar o pacote `rich` (para texto colorido no terminal)

```
pip install rich
```

Uso básico:

```
from rich import print
print("[bold green]Sistema do robô iniciado com sucesso![/bold green]")
```

3. Bibliotecas úteis para robótica

Biblioteca	Função principal
math	Funções matemáticas como seno e raiz
random	Geração de valores aleatórios
time	Atrasos, cronômetros, marcações
os	Comandos do sistema operacional
rich	Saídas formatadas e coloridas

4. Mini Projeto Final: Simulador de Patrulha

Objetivo:

Criar uma simulação textual de um robô que patrulha 5 pontos, verifica obstáculos e status de bateria a cada ciclo.

Requisitos:

- Criar uma classe `Robo` com métodos `mover()`, `verificar_obstaculo()` e `status()`
- Simular sensores com a biblioteca `random`
- Exibir mensagens com tempo entre ações (`time.sleep()`)

Exemplo de execução:

```
from time import sleep
from random import randint

class Robo:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome
        self.bateria = 100

    def mover(self):
```

```
    if self.bateria <= 0:
        print("Bateria esgotada!")
        return
    print(f"{self.nome} se moveu para o próximo ponto.")
    self.bateria -= 10
    sleep(1)

def verificar_obstaculo(self):
    if randint(0, 10) > 7:
        print("Obstáculo detectado! Redirecionando rota...")
    else:
        print("Caminho livre.")
    sleep(1)

def status(self):
    print(f"Bateria atual: {self.bateria}%\n")

if __name__ == "__main__":
    robo = Robo("Ranger")

    for i in range(5):
        print(f"\n[Patrulha {i+1}]")
        robo.verificar_obstaculo()
        robo.mover()
        robo.status()
```

5. Tarefa Proposta

- Adicione uma verificação de temperatura fictícia no robô, com valores aleatórios entre 30°C e 80°C
- Se a temperatura passar de 70°C, imprima um alerta e simule parada por segurança
- Faça a simulação repetir enquanto houver bateria E a temperatura estiver segura

6. Quiz Rápido

1. Para que serve o `pip`?
2. O que faz a função `sleep()` da biblioteca `time`?
3. Como gerar um número aleatório entre 1 e 10?
4. Qual a vantagem de usar bibliotecas externas?

Respostas:

1. Instalar bibliotecas externas no Python
 2. Faz o programa "esperar" por um tempo definido
 3. `randint(1, 10)`
 4. Evita retrabalho, adiciona funções complexas de forma simples
-

7. Resumo do Módulo

- Aprendemos a instalar bibliotecas com `pip`
- Exploramos bibliotecas úteis como `random` e `time`
- Criamos um mini projeto de robô simulando uma patrulha
- Essas práticas aproximam a lógica aprendida da aplicação prática em ROS 2

Com isso, finalizamos a apostila de **Python para Robótica**. Você está pronto para dar os primeiros passos com nós e simulações em ROS 2!

MetaBee | Formação em Robótica e Tecnologia